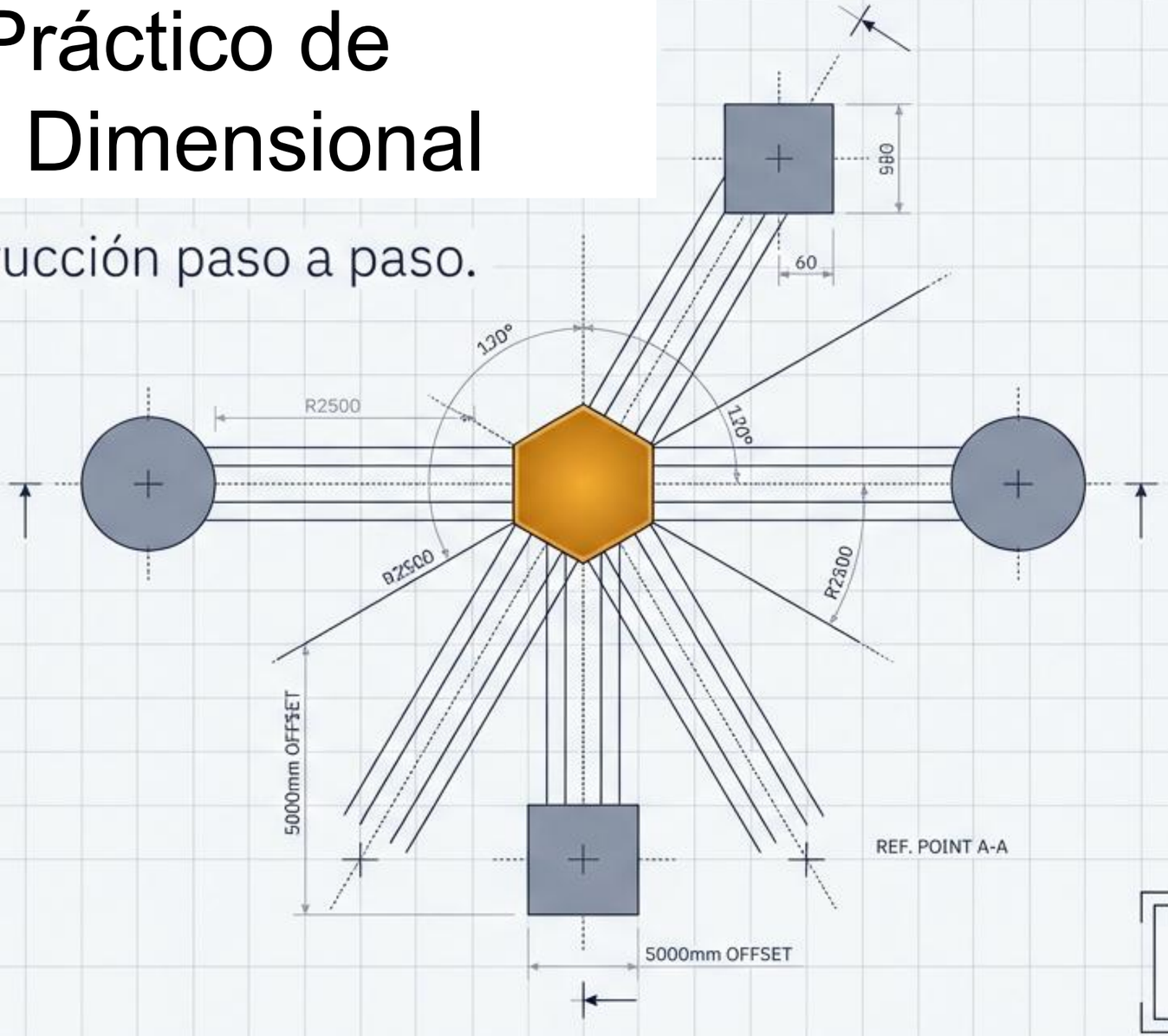
Ejercicio Práctico de Modelado Dimensional

Guía de construcción paso a paso.



Automotriz Cocilis

NotebookLM

La Anatomía del Modelo

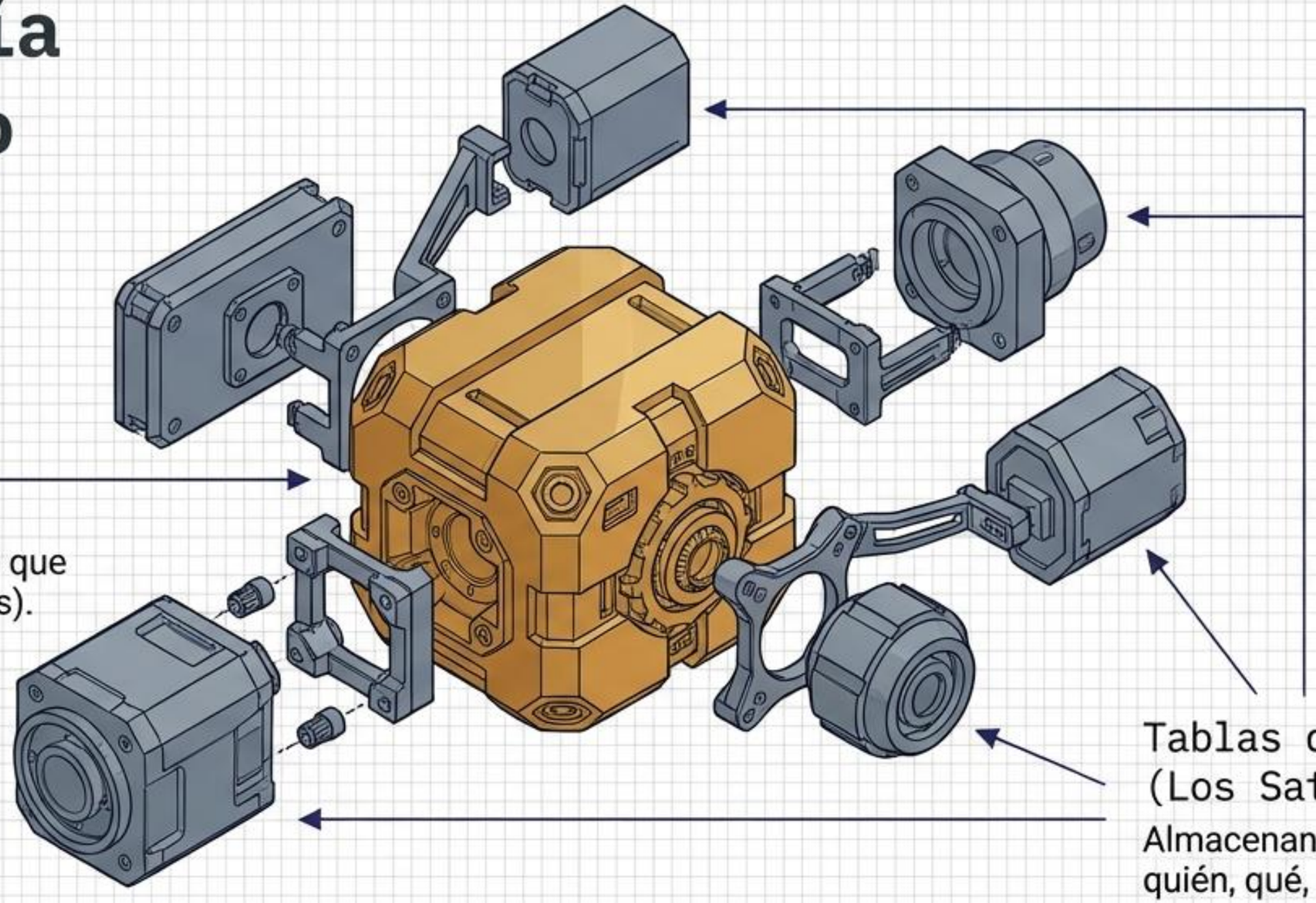


Tabla de Hechos (El Núcleo)

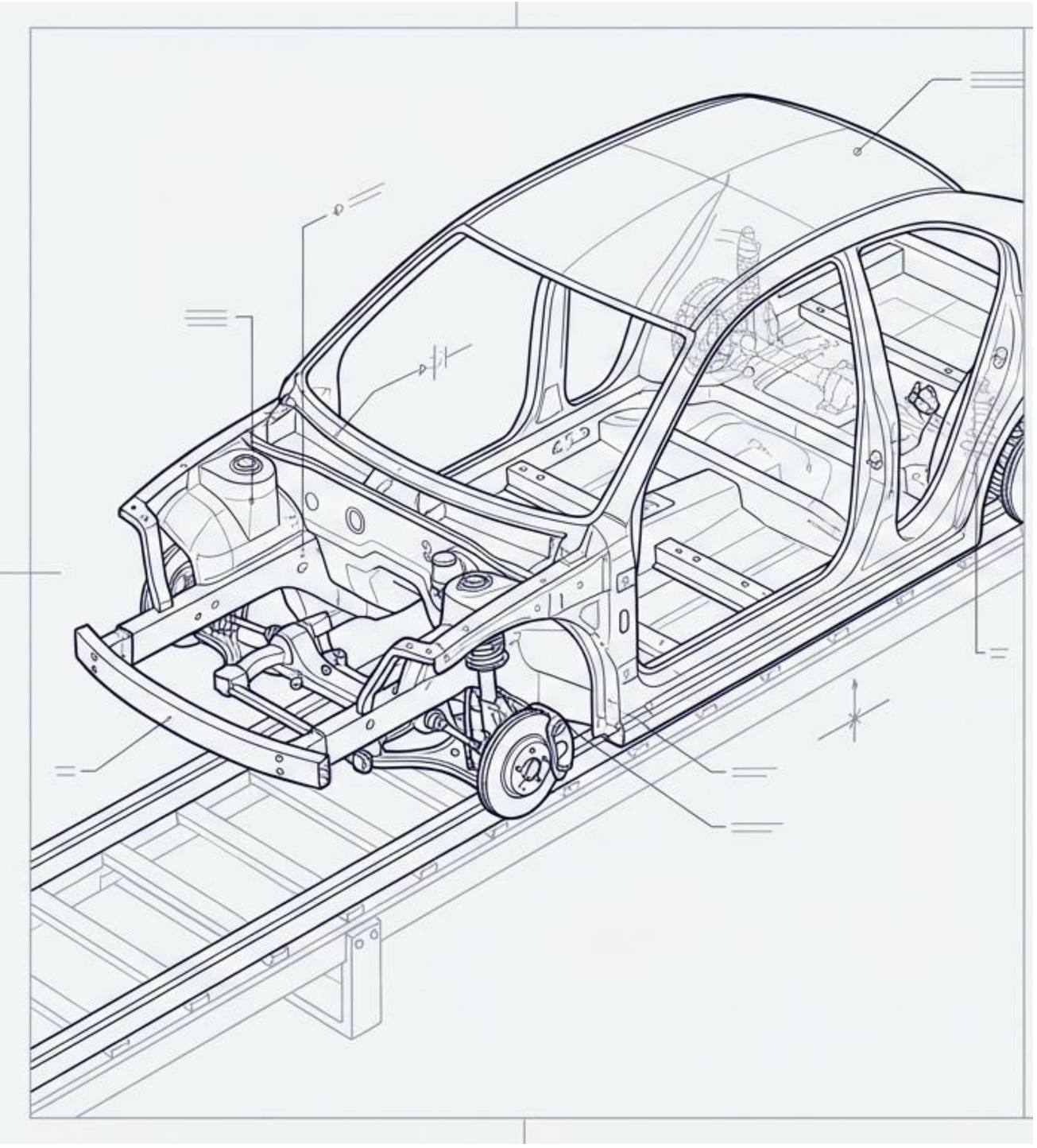
Almacena exclusivamente lo que medimos (los números puros).

Tablas de Dimensiones (Los Satélites)

Almacenan el contexto (el quién, qué, cuándo y dónde).

El objetivo fundamental es separar las métricas cuantitativas del contexto descriptivo que las rodea.

NotebookLM



La automotriz Cocilis necesita registrar la producción de los distintos modelos de vehículos que produce. Se requiere llevar un control detallado de la producción para mejorar la eficiencia y el análisis de costos de cada Unidad finalizada.

Cada Vehículo producido se registra con la siguiente información:

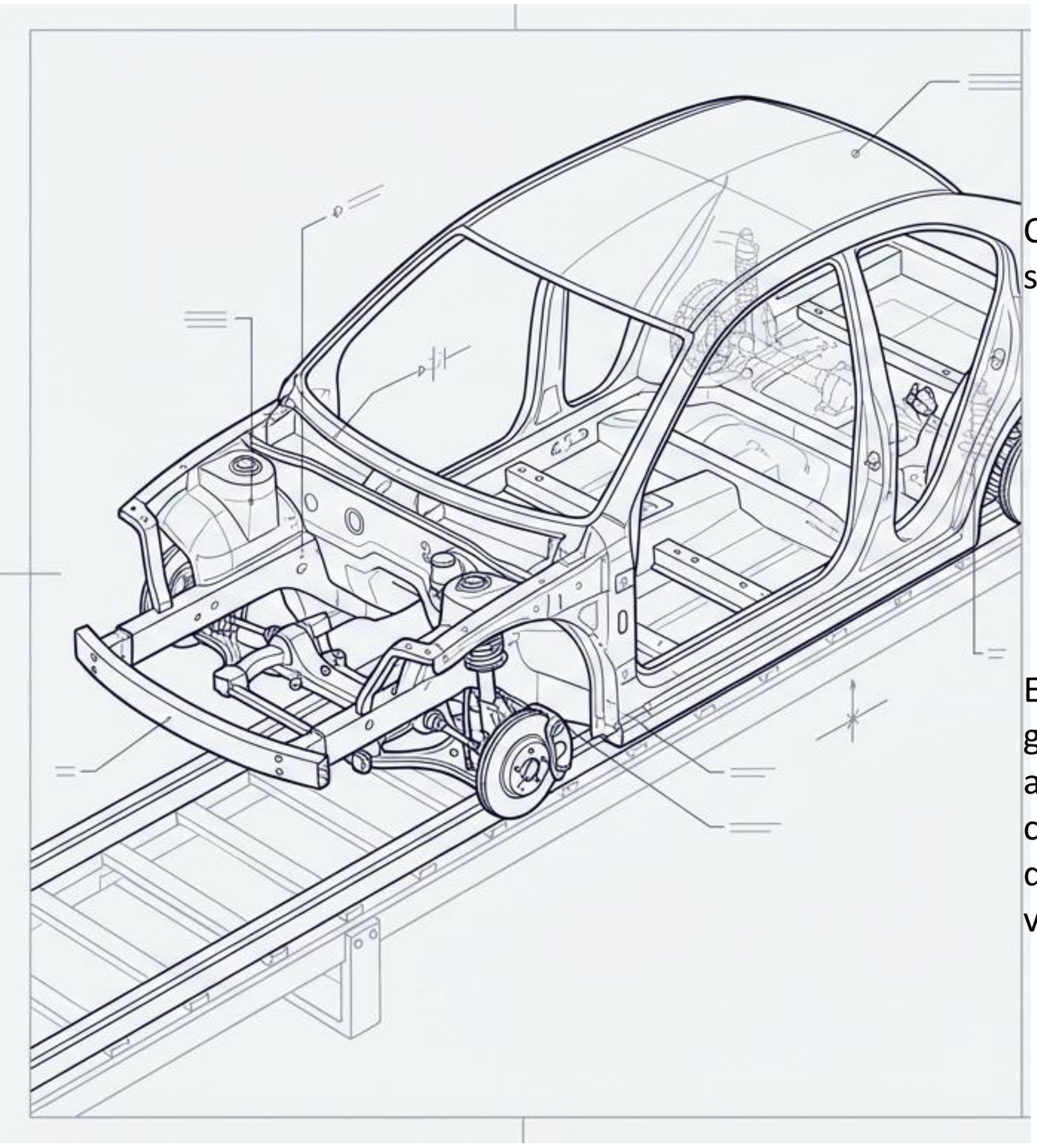
- ID de vehículo.
- Tipo de vehículo (por ejemplo, sedán, SUV, camioneta).
- Color del vehículo. Otros atributos relevantes del vehículo.

Cada Empleado se registra con la siguiente información:

- ID de empleado.
- Nombre del empleado.
- Departamento o área de trabajo del empleado.
- Otros atributos relacionados con los empleados, si es necesario.

Cada Tarea de Producción se registra con la siguiente información:

- ID de Tarea de Producción.
- Descripción de la tarea (por ejemplo, ensamblaje del chasis, pintura, instalación de componentes).
- Tiempo estimado para completar la misma.
- Otros atributos relevantes de la tarea.



Cada actividad de producción finalizada se registra con la siguiente información:

- Fecha de la actividad producción.
- Vehículo involucrado.
- Tarea realizada.
- Empleado que realizó la tarea.
- Cantidad de piezas utilizadas en la tarea.
- Costo de las piezas utilizadas en la tarea.
- Tiempo demandado en la actividad de producción.

Este diseño de Data Warehouse permitirá realizar análisis y generar informes sobre la producción de vehículos de la automotriz Cocilis. Se requiere obtener información sobre la cantidad de piezas utilizadas, costos de producción, tiempos de producción por tarea, empleados involucrados, tipos de vehículo y fechas de producción.

Paso 1: Identificar el Proceso de Negocio

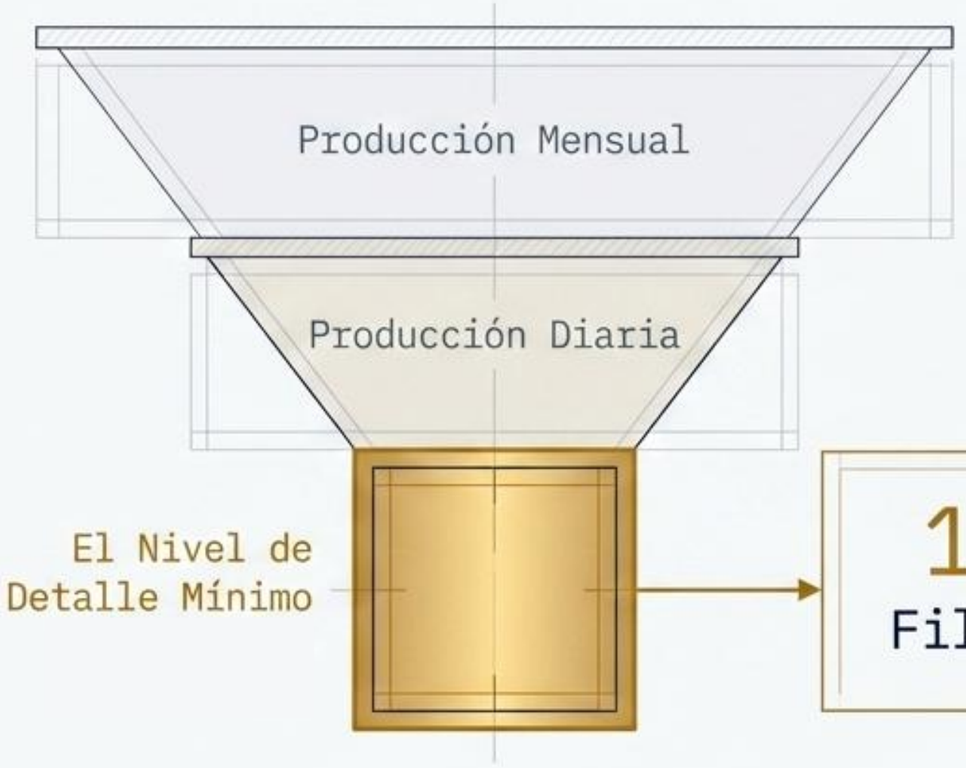
¿Qué evento específico queremos analizar?

El evento se dispara cada vez que un empleado completa una tarea específica sobre un vehículo.

NotebookLM

Paso 2: Definir la granularidad

¿Qué representa exactamente UNA fila en la tabla central?



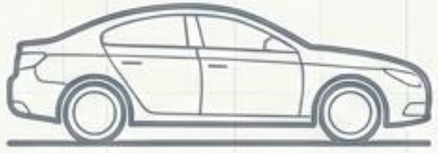
1 Fila = 1 Tarea + 1 Empleado + 1 Vehículo + 1 Día

La granularidad define el limite de la resolución de la información

NotebookLM

Paso 3: Mapear las Dimensiones

Las dimensiones son el contexto. Responden a las preguntas fundamentales del evento.



¿Sobre qué vehículo?

DIM_VEHICULO

¿Quién lo hizo?

DIM_EMPLEADO

¿Qué tarea se realizó?

DIM_TAREA

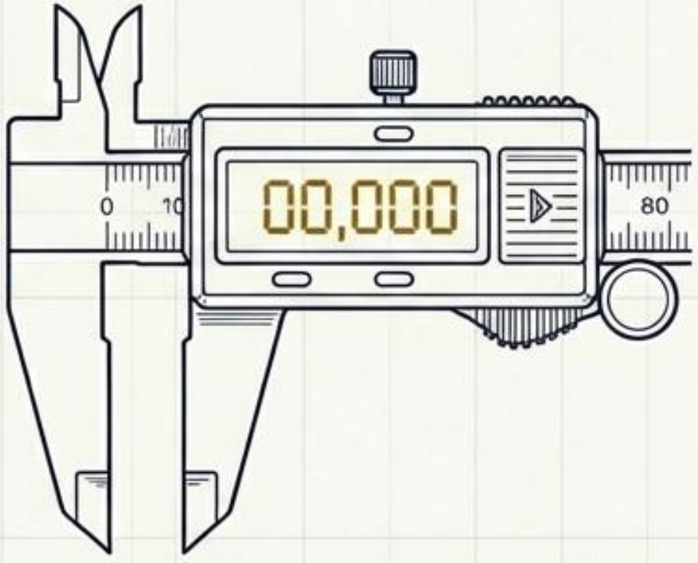
¿Cuándo ocurrió?

DIM_FECHA

NotebookLM

Paso 4: Aislar las Métricas (Hechos)

¿Cuáles son los valores numéricos que necesitamos analizar y sumar?



Cantidad de piezas utilizadas

Costo de las piezas

Tiempo demandado

Estas métricas numéricas puras vivirán exclusivamente dentro de la Tabla de Hechos.

NotebookLM

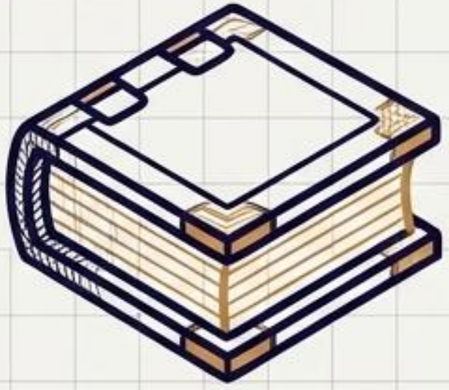
Paso 5: Estructurar las Tablas

Tablas de Dimensiones

DIM_VEHICULO
DIM_EMPLEADO
DIM_TAREA
DIM_FECHA

Característica clave: Contienen las descripciones textuales y los atributos de contexto.

Tabla de Hechos



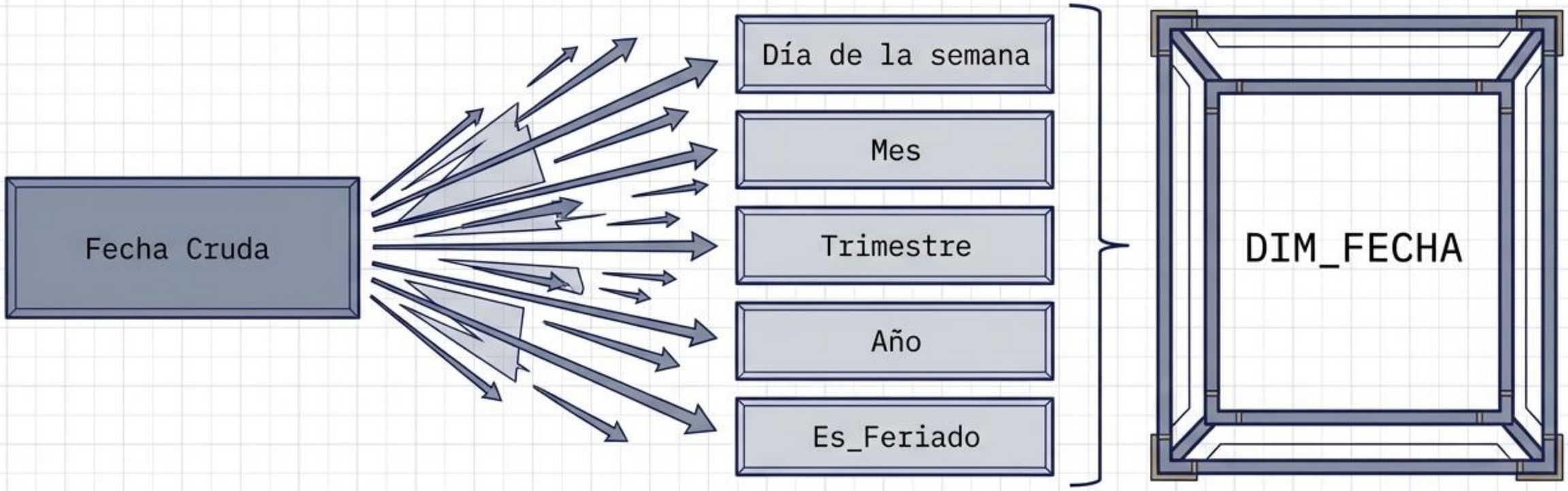
FACT_PRODUCCION

Característica clave: Cero descripciones. Solo contiene métricas numéricas y claves foráneas (FK) que apuntan a las dimensiones.

NotebookLM

La Regla de la Dimensión Fecha

Precaución Estructural: Nunca guardes la fecha cruda directamente en la tabla de hechos.



La dimensión fecha siempre debe incluirse y expandirse con atributos adicionales, incluso si el encargo original no lo detalla.

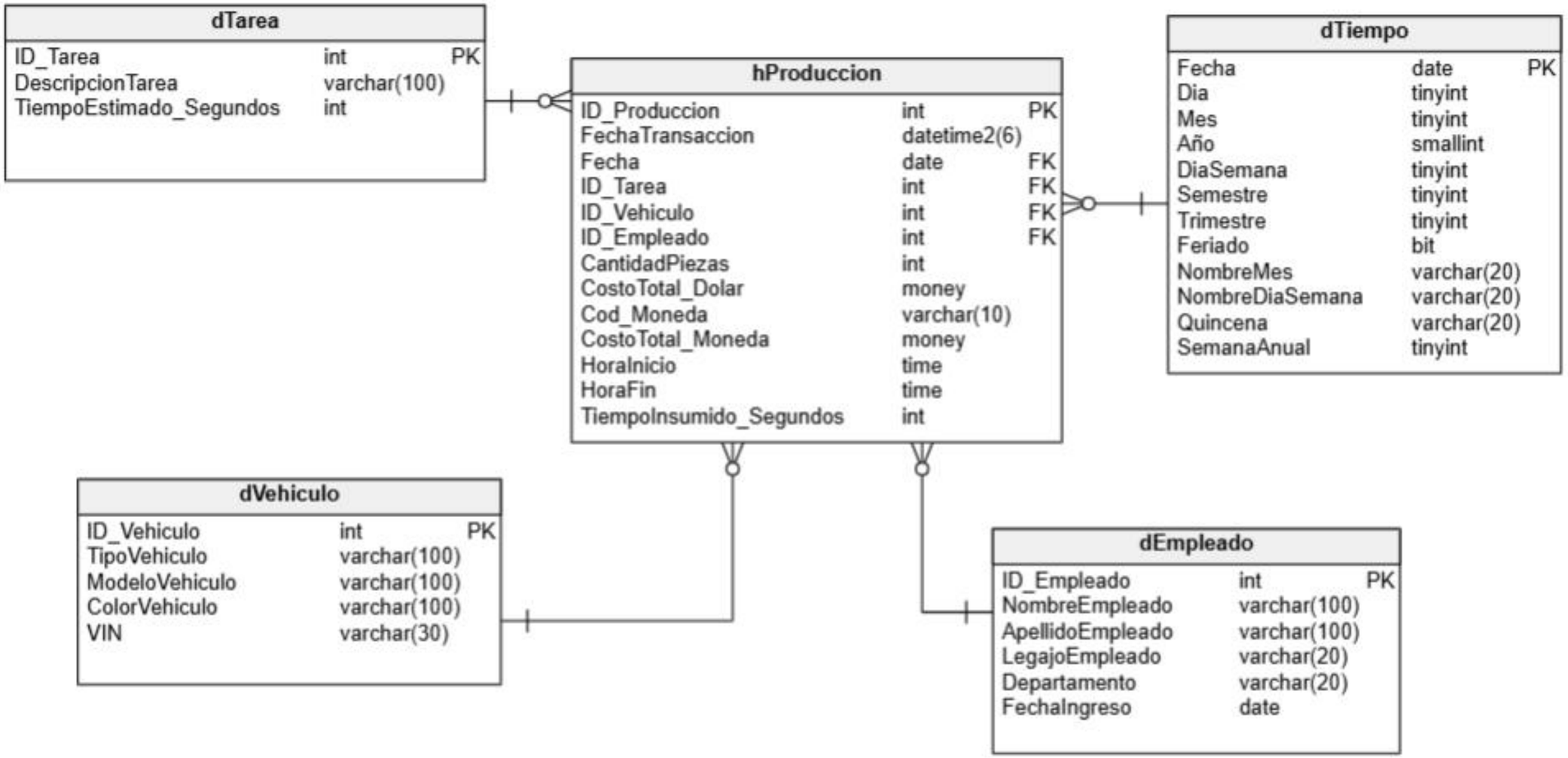
NotebookLM

Matriz de Diagnóstico del Modelo

Reglas operativas para diferenciar entidades analíticas.

Eje de Análisis	Tablas de Dimensiones (Contexto)	Tabla de Hechos (Métricas)
Propósito: ¿Para qué sirve?	Filtrar, agrupar y etiquetar.	Calcular, sumar y analizar.
Tipo de Dato: ¿Qué contiene?	Textos descriptivos y atributos.	Números puros y claves.
Pregunta: ¿Qué responde?	¿Cuál?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?	¿Cuánto?
Claves: Estructura relacional	Poseen la Clave Primaria (PK).	Centralizan las Claves Foráneas (FK).

Basado en los principios de diseño de Automotriz Cocilis.

NotebookLM

Paso 6: Resultado final